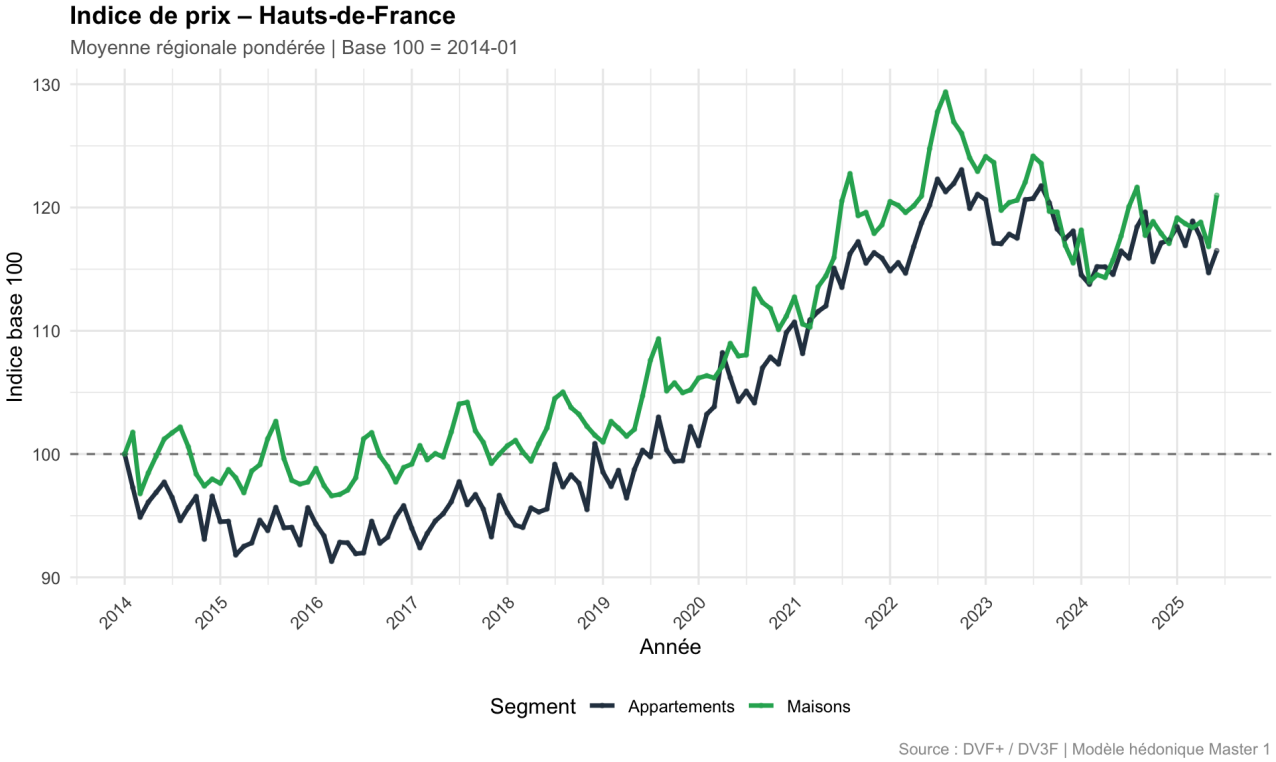
7. Résultats et visualisations

Courbe régionale — Appartements vs Maisons

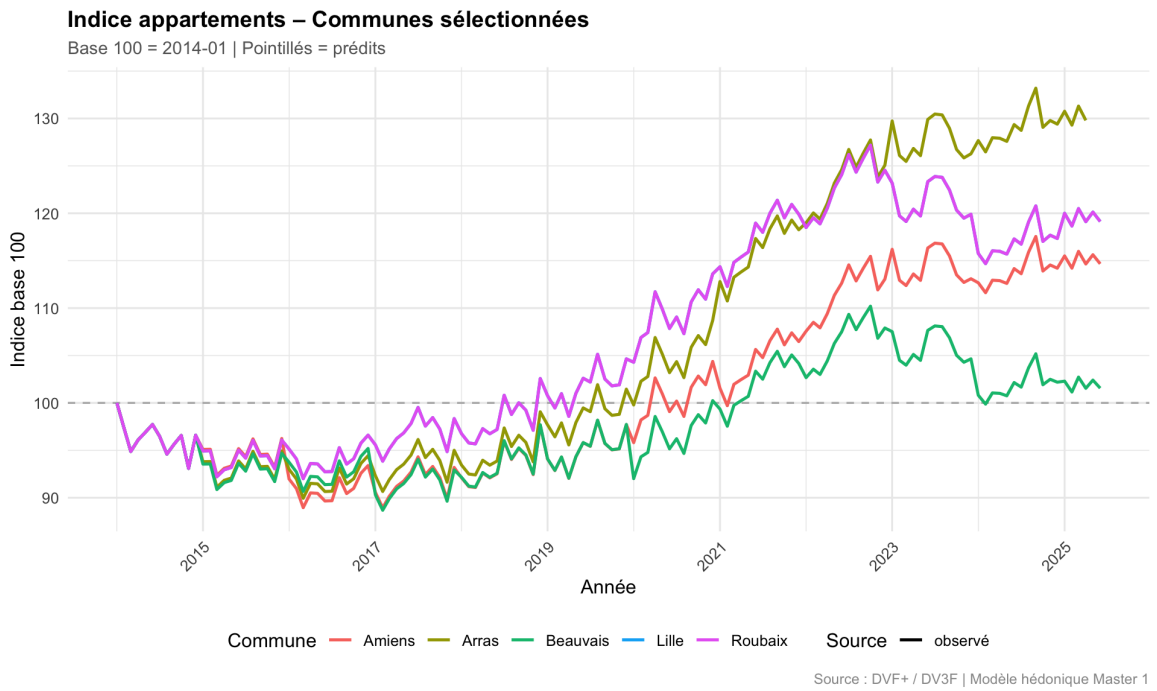


Ce premier graphique illustre l'évolution temporelle de l'indice moyen régional, avec pour base 100 le mois de janvier 2014. On observe trois grandes phases économiques distinctes sur cette période :

- **2014–2018 — Stagnation et repli :** Sur ces premières années, le marché est globalement atone. L'indice des maisons (en vert) oscille autour de son niveau de base sans réelle tendance. En revanche, le segment des appartements (en bleu foncé) subit une décote marquée, descendant jusqu'à un indice proche de 92 au tournant de 2015-2016, soit une baisse de près de 8 % par rapport à notre référence.
- **2019–2022 — Hausse accélérée et "effet Covid" :** À partir de 2019, les deux courbes amorcent une reprise qui s'accélère brutalement en 2020 et 2021. On constate ici une surperformance très nette des maisons, dont l'indice culmine à près de 130 à la mi-2022 (soit +30 % à qualité constante par rapport à 2014). Les appartements connaissent également une forte inflation, mais leur pic est plus modéré, autour de 122. Ce décrochage entre les deux courbes traduit parfaitement la ruée vers les maisons avec extérieur qui a suivi les confinements.
- **2023–2025 — Correction et convergence :** Le pic de l'été 2022 est immédiatement suivi d'une phase de correction sévère, marquant le retournement du marché (vraisemblablement lié à la remontée brutale des taux de crédit). Les prix des maisons chutent fortement pour venir recroiser la courbe des appartements. Sur la toute fin de période, en 2024-2025, les deux marchés se stabilisent et évoluent de concert entre 115 et 120.

Malgré la correction récente, on retient que la région conserve une plus-value structurelle de l'ordre de +15 % à +20 % sur dix ans, et ce, à qualité constante.

Évolution des communes sélectionnées



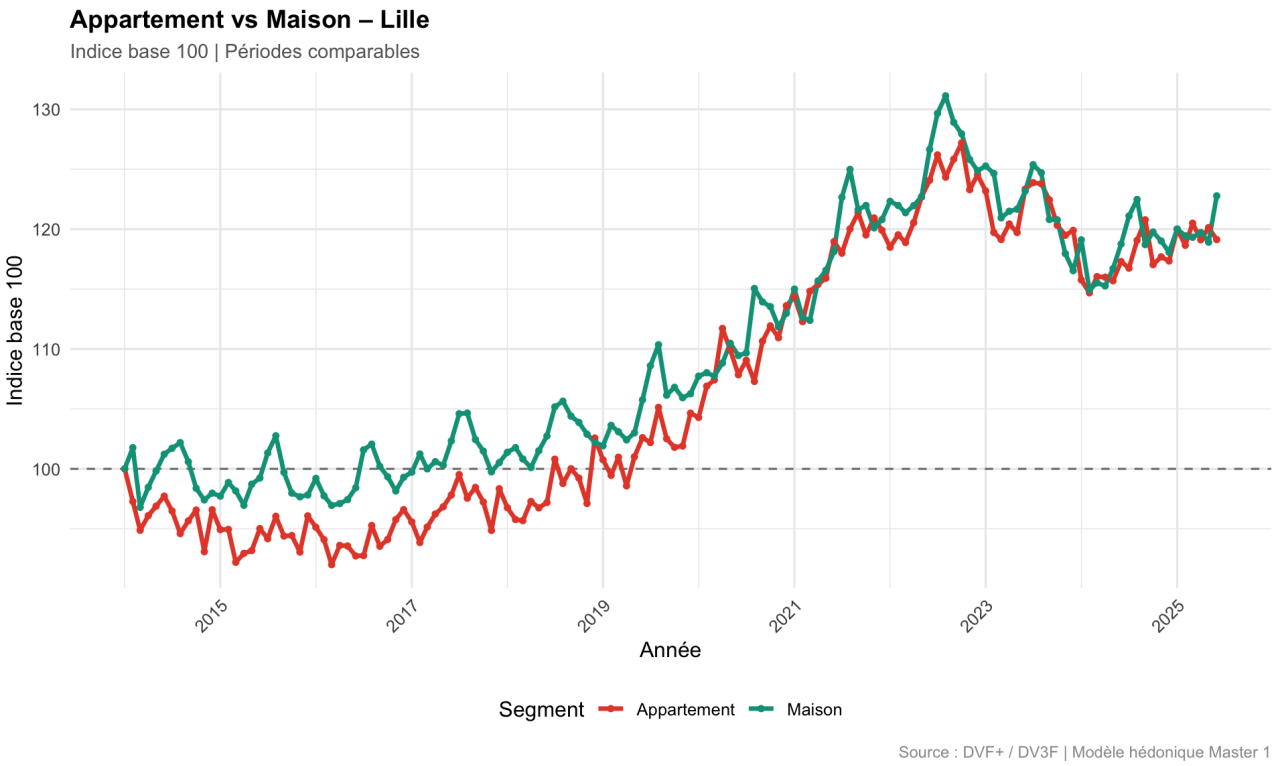
Ce graphique nous permet de zoomer sur l'indice du segment des appartements pour plusieurs grandes communes de la région. On remarque d'emblée une chose importante : les lignes sont quasi exclusivement en traits pleins. Cela signifie que pour ces villes très actives, nous avons suffisamment de transactions réelles chaque mois ; le modèle n'a pratiquement pas besoin de combler les trous avec des valeurs prédites.

Si l'on retrouve la même tendance macro-économique globale — un creux vers 2016-2017, une forte accélération jusqu'en 2022, puis une correction — l'ampleur de ces mouvements varie fortement d'une ville à l'autre :

- **La forte valorisation d'Arras (en vert olive) :** C'est le marché le plus dynamique de cet échantillon. Après une légère baisse initiale, l'indice de la ville s'envole littéralement à partir de 2018. Contrairement à d'autres, Arras a très peu subi la correction post-2022 et se maintient aujourd'hui à un indice supérieur à 130, soit plus de 30 % de hausse à qualité constante depuis 2014.
- **La volatilité de Roubaix (en violet) :** Roubaix affiche une trajectoire très intéressante. La ville a connu une flambée impressionnante de ses prix jusqu'à la mi-2022 (frôlant les 125-128), traduisant probablement un effet de rattrapage ou un fort attrait des investisseurs. Cependant, c'est aussi la ville qui subit la correction la plus abrupte ensuite, ramenant son indice autour de 120 aujourd'hui.
- **La croissance modérée d'Amiens (en corail) :** La préfecture de la Somme montre une trajectoire beaucoup plus classique et "sage". Sa croissance a été régulière, avec un pic moins prononcé en 2022, pour atterrir aujourd'hui autour d'un indice de 115.
- **La stagnation de Beauvais (en vert émeraude) :** À l'inverse d'Arras, Beauvais est le marché le moins porteur de notre sélection. La bulle post-Covid y a été très faible (avec un pic dépassant à peine 110), et la correction récente a complètement effacé cette petite hausse. En 2025, l'indice de Beauvais est quasiment revenu à son niveau de départ de 2014, autour de 100.

Ce graphique illustre parfaitement l'intérêt de la modélisation hédonique à l'échelle locale : derrière une moyenne régionale en hausse, se cachent des disparités territoriales majeures.

Comparaison Appartement vs Maison — Lille



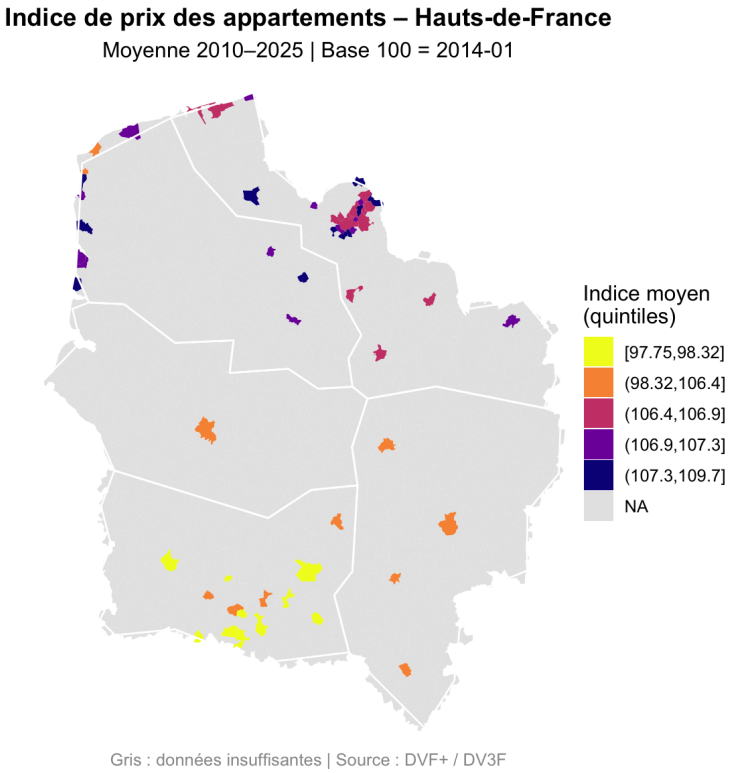
Ce troisième graphique propose une analyse croisée des deux segments sur un même territoire urbain majeur : la commune de Lille. L'intérêt ici est d'observer comment l'offre et la demande se comportent pour différents types de biens au sein d'une même dynamique locale.

En observant les courbes des appartements (en rouge) et des maisons (en vert), on distingue clairement trois temps :

- **2014–2018 — Un écart en faveur des maisons :** En début de période, le marché lillois n'est pas homogène. Alors que l'indice des maisons oscille de façon assez stable autour de sa base 100, les appartements accusent une décote durable, se négociant souvent en dessous de 95. Il y a donc une prime claire pour les maisons sur ces premières années.
- **2019–2022 — Rattrapage et surchauffe :** Dès 2019, le marché s'emballe. Les appartements connaissent une forte inflation qui leur permet de rattraper la courbe des maisons au cours de l'année 2021 (autour d'un indice de 115). Cependant, lors du pic de l'été 2022, les maisons reprennent le dessus et franchissent la barre des 130, contre environ 127 pour les appartements. L'attrait pour l'espace extérieur, très recherché post-confinement, se lit donc très bien, même au cœur de la métropole lilloise.
- **2023–2025 — Correction et convergence parfaite :** Le retournement du marché est tout aussi spectaculaire que sa hausse. Les deux segments chutent lourdement en 2023 pour toucher un point bas autour de 115 début 2024. Fait le plus remarquable de ce graphique : sur les deux dernières années, les trajectoires se superposent presque à la perfection. Les deux marchés se sont totalement synchronisés et rebondissent légèrement pour se stabiliser aujourd'hui à un indice de 120 (+20 % par rapport à 2014).

Ce focus lillois démontre que si les chocs macroéconomiques (hausse des taux, inflation) finissent par harmoniser les prix de tous les biens à long terme, les dynamiques à court ou moyen terme peuvent être très spécifiques à chaque segment.

Carte choroplèthe — Indice moyen par commune



Cette carte propose une lecture spatiale de notre indice pour le segment des appartements. Elle représente l'indice moyen calculé sur l'ensemble de la période 2010-2025 pour chaque commune, discrétisé en cinq classes (quintiles).

Plusieurs éléments géographiques majeurs sautent aux yeux :

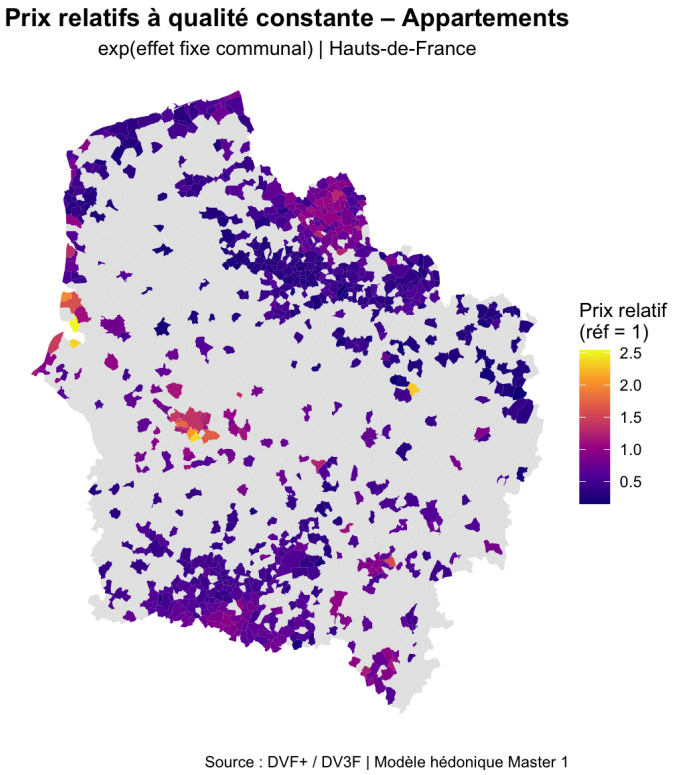
— **La prédominance du gris (données manquantes) :** La très grande majorité du territoire régional apparaît en gris. Cela correspond aux communes écartées de l'indice appartements par manque de données suffisantes. C'est un résultat logique : le marché des appartements est un marché structurellement urbain. Dans les zones rurales ou périurbaines, les transactions immobilières concernent presque exclusivement des maisons.

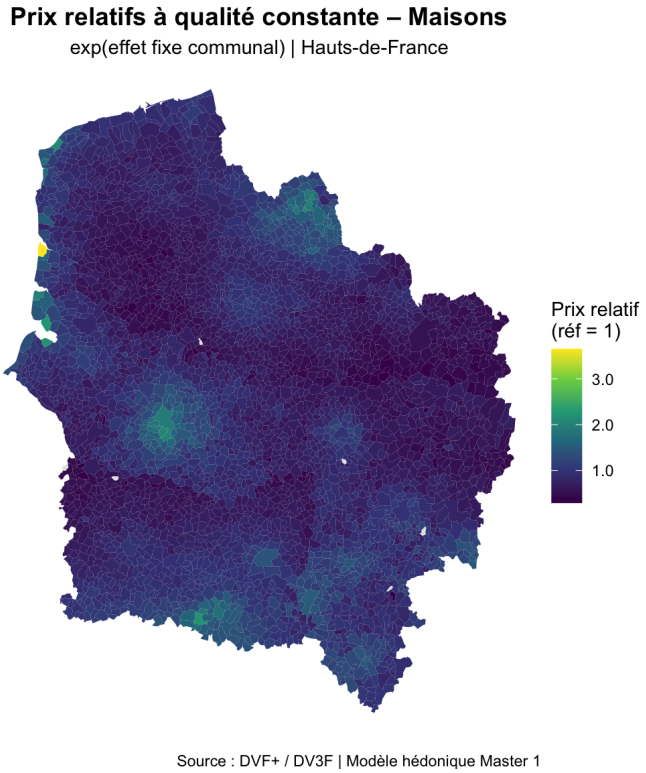
— **Les zones de forte valorisation (en bleu foncé et violet) :** Les communes appartenant aux quintiles supérieurs (avec un indice moyen élevé, supérieur à 106.9) se concentrent très nettement dans deux secteurs. D'une part, la métropole lilloise au nord-est, véritable locomotive économique de la région où la tension immobilière est la plus forte. D'autre part, la façade littorale (la Côte d'Opale), qui bénéficie d'une forte attractivité, très certainement tirée par le marché des résidences secondaires.

— **Les marchés plus atones (en jaune et orange) :** À l'inverse, on remarque que les communes situées dans le sud de la région (principalement dans l'Oise) et autour de certaines agglomérations centrales (comme Amiens) affichent des couleurs plus chaudes. Le quintile inférieur, en jaune, regroupe les communes dont l'indice moyen est resté en deçà de 98.3. Cela signifie qu'en moyenne sur ces quinze années, les prix à qualité constante y sont restés inférieurs à leur niveau de référence de début 2014.

Cette cartographie illustre parfaitement l'hétérogénéité spatiale et la polarisation du marché des appartements dans les Hauts-de-France, clivé entre des pôles métropolitains ou littoraux très dynamiques, et des centres urbains secondaires à la croissance beaucoup plus modérée.

Cartes des effets fixes communaux — Appartements et Maisons





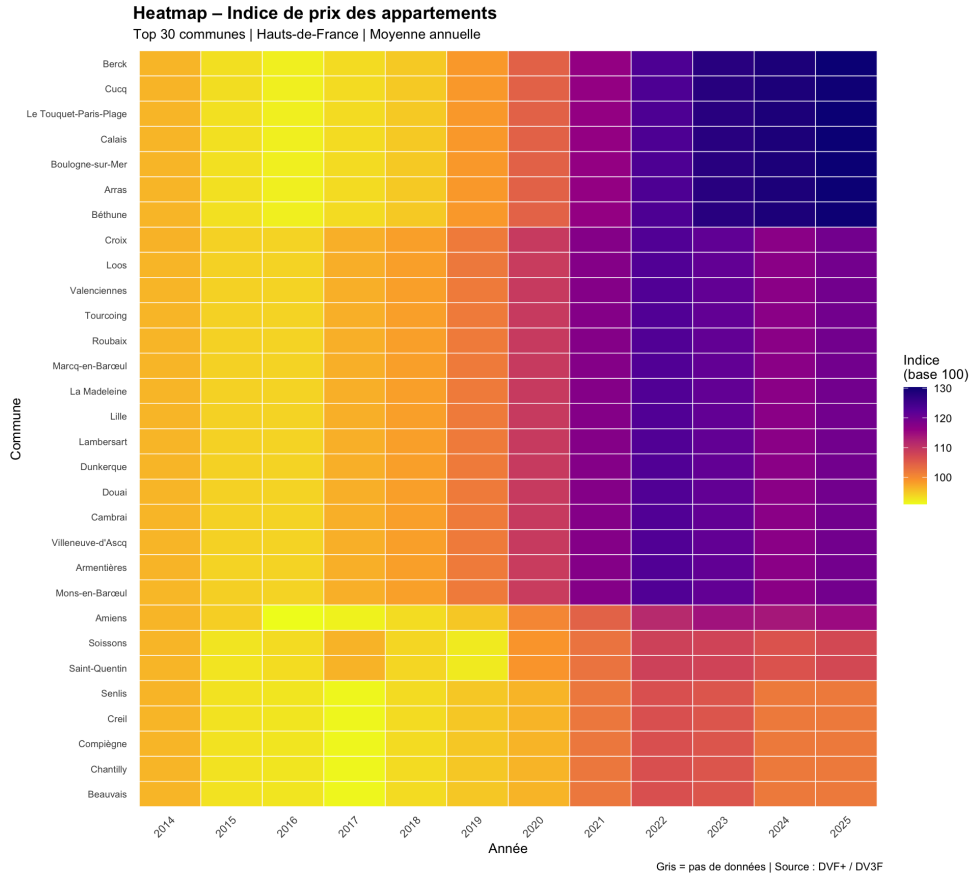
Ces deux cartes représentent $\exp(\mu_c)$, c'est-à-dire l'exponentielle de l'effet fixe communal estimé par nos deux modèles. Contrairement aux cartes d'évolution temporelle, nous avons ici une mesure **structurelle** du niveau de prix : elle est totalement purgée de l'effet temps et des caractéristiques physiques des biens. Elle reflète l'attractivité résidentielle "pure" de chaque commune. Un prix relatif de 2.0 signifie qu'à qualité constante, un bien y est deux fois plus cher que dans la zone de référence.

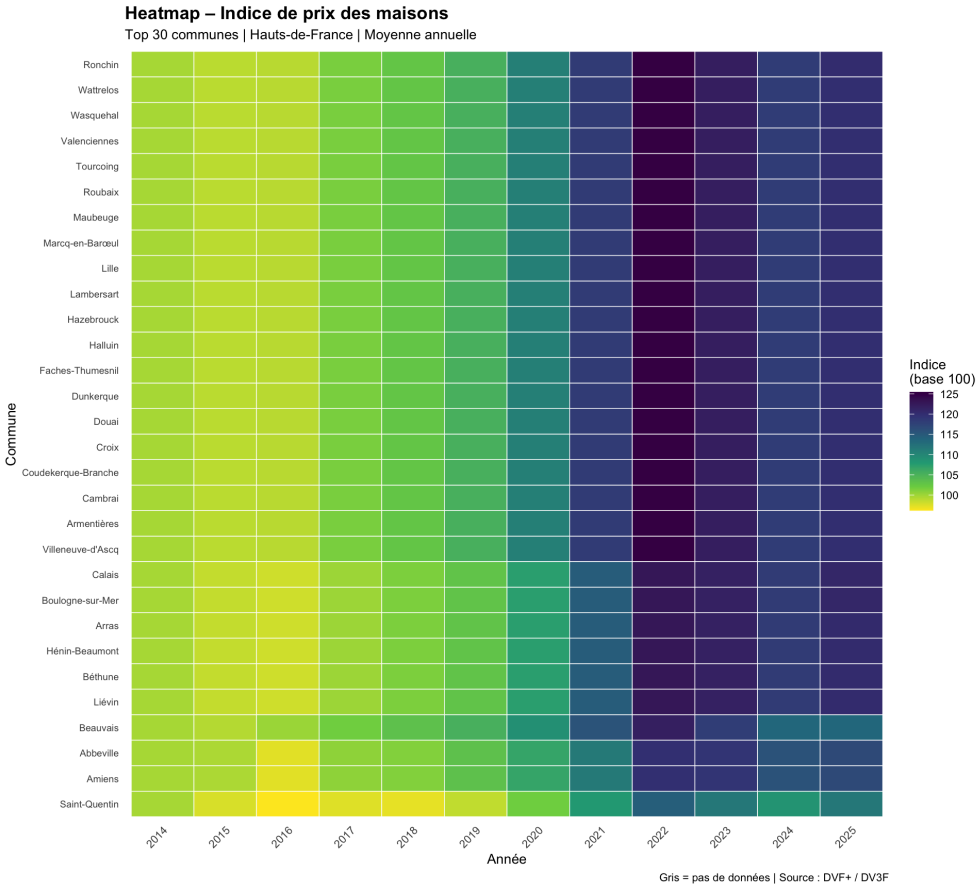
L'analyse comparée de la carte des appartements (en teintes rouge/jaune) et de celle des maisons (en teintes vert/jaune) met en lumière plusieurs phénomènes géographiques majeurs :

- **La différence de couverture spatiale :** La première chose qui frappe est l'omniprésence du gris sur la carte des appartements, indiquant un manque de données. Le marché des appartements est ultra-polarisé autour des centres urbains. À l'inverse, la carte des maisons couvre la quasi-totalité de la région, confirmant qu'il s'agit du marché dominant dans les zones périurbaines et rurales.
- **Les "points chauds" du littoral et du sud :** Sur les deux segments, les sommets de prix se superposent parfaitement. On observe une valorisation extrême sur la façade littorale (notamment autour du Touquet, où la couleur jaune vif indique des prix relatifs dépassant 2.5 pour les appartements et allant jusqu'à plus de 3.0 pour les maisons). L'autre zone de forte tension se situe à l'extrême sud de la région (dans l'Oise), tirée par la proximité et l'attractivité du bassin parisien.
- **L'influence des métropoles :** Les grandes agglomérations comme Lille et Amiens ressortent clairement. Autour de Lille, on observe une large auréole de prix élevés, particulièrement visible sur la carte des maisons (en vert clair), traduisant la forte demande pour le périurbain lillois.
- **Un vaste cœur de région très accessible :** Enfin, les immenses étendues bleu foncé sur la carte des appartements et violet foncé sur celle des maisons montrent que pour la très grande majorité du territoire régional (incluant l'ancien bassin minier et les zones rurales de l'Aisne ou de la Somme), l'immobilier reste structurellement très abordable, avec des prix relatifs souvent inférieurs ou égaux à notre niveau de référence.

Cette double cartographie est fondamentale car elle prouve que "l'adresse" du bien est une composante majeure de son prix, et que nos modèles ont parfaitement réussi à capturer ces gradients spatiaux, spécifiques à chaque type d'habitat.

Heatmaps commune × temps — Top 30 des communes





Pour terminer cette présentation des résultats, voici deux heatmaps (ou cartes de chaleur) qui synthétisent à la fois la dimension temporelle et la dimension spatiale pour nos 30 communes les plus actives en volume de transactions. Les années sont en abscisse, et les communes en ordonnée. Les communes sont délibérément triées de bas en haut par indice moyen croissant, ce qui crée ce gradient visuel très lisible.

L'analyse conjointe de la heatmap des appartements et de celle des maisons confirme de manière éclatante nos observations précédentes, tout en apportant une granularité nouvelle :

— **La chronologie macroéconomique visible à l'œil nu :** La lecture de gauche à droite illustre parfaitement les cycles du marché. De 2014 à 2016, les colonnes sont dominées par le jaune (et le vert clair pour les maisons), traduisant un indice proche de 100. À partir de 2019, les couleurs se réchauffent. La rupture est visuellement très brutale en 2021 et 2022, où une bande verticale violette très sombre traverse presque tous les territoires. Sur la heatmap des maisons, la bande de 2022 est la plus foncée, marquant le pic absolu avant que les couleurs ne s'éclaircissent légèrement en 2023-2025 (la correction).

— **La géographie de la hausse des appartements (le triomphe du littoral) :** Sur le graphique des appartements, si l'on regarde le haut du classement (les lignes les plus sombres, dépassant l'indice 130), on retrouve une concentration frappante de communes côtières : Berck, Cucq, Le Touquet, Calais, Boulogne-sur-Mer. Le marché des appartements a donc explosé sur la Côte d'Opale. À l'inverse, le bas du tableau (les communes qui s'arrêtent à l'orange/rouge) regroupe les pôles urbains de l'Oise et de l'Aisne (Beauvais, Chantilly, Compiègne, Soissons).

— **La géographie de la hausse des maisons (la ruée métropolitaine) :** La heatmap des maisons raconte une histoire géographique différente. Le haut du tableau, qui atteint les indices les plus élevés (violet très sombre), est cette fois-ci totalement phagocyté par la métropole lilloise et ses couronnes : Ronchin, Wattrelos, Wasquehal, Tourcoing, Roubaix, Marcq-en-Barœul. L'effet de rattrapage et l'exode urbain post-Covid vers les maisons avec jardin ont frappé de plein fouet l'agglomération nordiste. Tout en bas, on retrouve de nouveau les villes du sud et de l'ouest de la région (Saint-Quentin, Amiens, Abbeville, Beauvais), où la surchauffe a été beaucoup plus modérée.

Ces heatmaps constituent une excellente synthèse visuelle de notre travail : elles prouvent que le choc immobilier de ces dernières années a été un phénomène global dans la région, mais dont l'intensité a été strictement dictée par les spécificités locales de chaque marché.